TEMA N° 1

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso: PROGRAMACIÓN WEB

Nombre del tema: Fundamentos del Desarrollo Web y HTML

Título de la experiencia de laboratorio: Construcción de una Página Web Básica con HTML: Estructura, Contenido y Accesibilidad

II. OBJETIVO:

Aplicar etiquetas HTML para construir una página web básica que integre texto, imágenes y formularios, considerando principios de accesibilidad y organización del contenido.

III. FUNDAMENTO TEÓRICO

El desarrollo web se basa en el principio de separación de contenido, presentación y comportamiento. HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar utilizado para estructurar el contenido de una página web. A través de etiquetas, HTML permite definir títulos, párrafos, listas, imágenes, enlaces, formularios y otros elementos que componen la interfaz visual de un sitio.

En esta experiencia, el estudiante trabajará con etiquetas básicas de HTML para crear una página web estática que incluya texto informativo, elementos multimedia (como imágenes) y formularios interactivos para la recolección de datos. Esta práctica permite comprender la estructura lógica de un documento web y familiarizarse con los elementos fundamentales para construir sitios accesibles y funcionales.

La accesibilidad web es otro pilar esencial, ya que asegura que las páginas puedan ser utilizadas por personas con diversas capacidades, respetando principios de diseño universal y estándares como el WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Así, el diseño estructurado, claro y semántico en HTML es crucial para el desarrollo de soluciones digitales inclusivas.

Herramientas específicas del software

- Editor de texto (Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++): Para escribir el código HTML.
- Navegador web (Chrome, Firefox, Edge): Para visualizar el resultado del código HTML.

Glosario de términos

- Etiqueta HTML: Componente del lenguaje que define el tipo de contenido. Ej: <p>,

<img>, <form>.

- Atributo: Información adicional dentro de una etiqueta. Ej: src, alt, action.
- Formulario: Sección de una página que permite ingresar y enviar datos.
- Accesibilidad: Diseño de sitios que pueden ser usados por personas con discapacidades.
- Multimedia: Elementos como imágenes, audio o video integrados en la web.

Justificación del procedimiento

El uso de HTML como herramienta inicial permite al estudiante conocer la estructura esencial de un sitio web antes de incorporar estilos (CSS) o comportamientos (JavaScript). Esta base es necesaria para el desarrollo posterior de aplicaciones más complejas, asegurando una comprensión sólida de cómo organizar información de manera semántica, accesible y técnicamente coherente.

IV. HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

Lista de la plataforma, programa, simulador y/o recursos digitales necesarios para la experiencia

N°	Herramienta / Simuladores y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso / Enlace
1	Visual Studio Code	Escribir el código HTML	https://code.visualstudio.com/

V. PROCEDIMIENTO

Paso 1: Preparar el entorno de trabajo

1. Crear una carpeta con el nombre del proyecto, por ejemplo: mi_pagina_web.
2. Abrir el editor de texto (por ejemplo, **Visual Studio Code**) y seleccionar la carpeta creada.
3. Dentro de la carpeta, crear un nuevo archivo y guardarlo como: index.html.

Paso 2: Definir la estructura básica de HTML

4. Escribir la estructura mínima de una página HTML5:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi primera página web</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Paso 3: Añadir contenido textual

5. Dentro del <body>, agregar un título principal, subtítulo y un párrafo descriptivo:

```html
<h1>Bienvenidos a mi página web</h1>
<h2>Sobre mí</h2>
<p>Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y estoy aprendiendo desarrollo web.</p>
```

Paso 4: Insertar una imagen

6. Colocar una imagen representativa utilizando la etiqueta <img> (**Nota:** Guarda una imagen en la misma carpeta que el HTML con el nombre mi_foto.jpg.):

```html
<img src="mi_foto.jpg" alt="Foto de perfil" width="200">
```

Paso 5: Añadir enlaces

7. Agregar un enlace externo:

```html
<p>Visita mi universidad: <a href="https://www.upn.edu.pe" target="_blank">UPN</a></p>
```

Paso 6: Crear un formulario

8. Agregar un formulario con etiquetas semánticas y accesibles:

```html
<form action="#" method="post">
  <label for="nombre">Nombre:</label><br>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>

  <label for="correo">Correo electrónico:</label><br>
  <input type="email" id="correo" name="correo" required><br><br>

  <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
  <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" cols="30"></textarea><br><br>

  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Paso 7: Verificar accesibilidad

9. Asegurarse de usar etiquetas <label> correctamente asociadas a los campos del formulario mediante el atributo for.
10. Verificar que la imagen tenga un texto alternativo (alt) descriptivo.

Paso 8: Probar en el navegador

11. Guardar los cambios en el archivo.
12. Abrir el archivo index.html en un navegador web para visualizar la página.
13. Interactuar con el formulario y verificar el diseño, la estructura y los elementos.

Paso 9: Validar y reflexionar

14. Revisar que:
    a) El contenido esté correctamente estructurado.
    b) La imagen se visualice.
    c) El formulario funcione correctamente.
    d) Todos los elementos respeten principios básicos de accesibilidad.
15. Validar el HTML usando la herramienta de W3C: https://validator.w3.org/

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE

I. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

Ingresar resultados obtenidos durante el laboratorio.
Describir qué datos se midieron, simularon, programaron o manipularon.
Incluir tablas, capturas, gráficas o evidencias según corresponda.

II. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Reflexionar sobre los resultados obtenidos:

III. CONCLUSIONES:

Redactar entre 2 y 3 conclusiones que respondan al objetivo planteado. Las conclusiones deben ser claras, basadas en los datos analizados y no repetir el objetivo.